



DOSSIÊ TÉCNICO · COMPLEMENTO

Caminhos de Expansão

O complemento descritivo da apresentação visual. Aqui estão os degraus destrinchados, os custos abertos item a item, as fichas técnicas de cada máquina e a leitura financeira-âncora — o material de leitura e consulta para sustentar a conversa.

NESTE DOSSIÊ

01	O horizonte & o método dos degraus	por que degrau a degrau
02	Os degraus em detalhe	250 · 300 · 400 · 600 · 1 mi
03	Galpão atual × novo	custos abertos e trade-offs
04	Fichas técnicas das máquinas	coladeiras, linha industrial, apoio
05	Diferencial: puxadores	margem por posicionamento
06	Prestação de serviços	monetizar a capacidade
07	Síntese & próximos passos	o que validar em cada degrau



O horizonte e a lógica dos degraus

Por que crescer por estágios, na medida da demanda — e como cada degrau se conecta ao seguinte.

O HORIZONTE

O objetivo de longo prazo é levar a Valvic a **R\$ 1 milhão de faturamento e produção por mês**. Esse número é um **horizonte aspiracional**, não um compromisso de data. A empresa opera hoje próxima do seu teto — cerca de R\$ 250 mil por mês — e o caminho até o milhão passa por uma sequência de estágios, cada um com uma exigência própria de gente, estrutura e máquina.

A escolha por uma **escada** — e não por um salto direto — é deliberada. Cada degrau ataca o gargalo daquele momento e destrava a capacidade seguinte. Assim, o capital entra na medida em que a demanda real o justifica, e o risco fica distribuído no tempo em vez de concentrado numa aposta única.

A LÓGICA DOS DEGRAUS

Cada degrau responde a duas coisas: a demanda que passou a puxar acima do patamar anterior e o gargalo que limita a produção naquele ponto. O investimento seguinte ataca exatamente esse gargalo — é o que torna o passo natural, na medida em que o mercado pede.

O QUE CADA DEGRAU CARREGA

- **Gatilho** — a condição de demanda do passo
- **Gargalo** — o que limita a produção naquele patamar
- **Investimento** — gente, estrutura e/ou máquina
- **Ganho** — a capacidade adicional destravada

O FIO CONDUTOR FINANCEIRO

A referência que atravessa todos os degraus é a **margem de contribuição de ~40%**. Cada passo só se justifica se o faturamento adicional **preservar essa margem** — cobrindo o custo fixo que ele mesmo cria e ainda ampliando o resultado. Os números deste dossiê são **âncoras**: ordem de grandeza para orientar a decisão, não um orçamento fechado.

COMO LER OS DEGRAUS

Nas próximas páginas, cada degrau aparece com a mesma estrutura: uma descrição do momento, o gatilho que o autoriza, o investimento discriminado e o ganho de capacidade esperado. Os valores de máquina são **de feira** — referências de negociação, a confirmar na proposta final de cada fornecedor.

LEITURA DE CONJUNTO

A escada não é um cronograma rígido. É um **mapa de decisão**: mostra a ordem natural dos investimentos e o que cada um destrava. O ritmo real — quanto tempo em cada degrau — é ditado pela demanda, não pelo documento.



Ponto de partida e primeiro passo

O teto atual de R\$ 250 mil e o degrau de R\$ 300 mil — crescimento por mão de obra, sem nenhuma máquina nova.

HOJE · PONTO DE PARTIDA

R\$ 250 mil / mês

ESTRUTURA ATUAL

É o patamar que a Valvic sustenta com a **equipe e a estrutura de hoje**, operando próximo do limite. A capacidade de produção está saturada: aumentar o volume sem adicionar recursos passa a comprometer prazo e qualidade. É o piso a partir do qual toda a escada se constrói.

A coladeira atual é uma **SCM ME25**. Ela atende bem até este patamar (~R\$ 300 mil), mas **não entrega a peça 100% finalizada** — exige um processo manual de acabamento. Esse é o gargalo que reaparece no degrau 2.

GARGALO

Capacidade da equipe e do espaço já no teto.

INVESTIMENTO

Nenhum — é o ponto de partida.

GANHO

—

DEGRAU 1

R\$ 300 mil / mês

+ MÃO DE OBRA · ZERO MÁQUINA

O primeiro passo **não é de máquina, é de gente**. Com a estrutura física atual ainda comportando mais produção, o salto de 250 para 300 mil vem de **reforçar a mão de obra** e a logística: duas duplas ganham braços e um veículo a mais dá vazão às entregas. Nenhum equipamento novo entra aqui.

GATILHO

Demanda sustentada **acima do teto atual**, com carteira firme.

INVESTIMENTO

+1 marceneiro · +2 ajudantes · +1 carro. **Folha**
~R\$ 9 mil/mês + veículo.

GANHO

+20% de capacidade sem tocar na estrutura.

INVESTIMENTO DO DEGRAU 1	TIPO	REFERÊNCIA
1 marceneiro	Folha mensal	~R\$ 5.000/mês
2 ajudantes R\$ 2.000 cada	Folha mensal	~R\$ 4.000/mês
1 veículo utilitário logística de entregas	CAPEX único	a definir
Acréscimo recorrente de folha		~R\$ 9.000/mês

LEITURA FINANCEIRA-ÂNCORA

Com MC ~40%, os R\$ 50 mil adicionais de faturamento geram cerca de **R\$ 20 mil de margem de contribuição** — folga confortável sobre os ~R\$ 9 mil de folha nova. É o degrau de **melhor relação ganho/risco**: não exige máquina nem obra.



A entrada das máquinas

R\$ 400 mil (upgrade da coladeira atual) e R\$ 600 mil (reorganização do galpão + equipe).

DEGRAU 2

R\$ 400 mil / mês

+ UPGRADE DE COLADEIRA

Aqui entra o **upgrade de coladeira**. A coladeira atual (**SCM ME25**) atende até ~R\$ 300 mil e **não entrega a peça 100% finalizada** — exige acabamento manual, que consome mão de obra e limita o volume. A nova coladeira automatiza esse ponto e libera a equipe. Para operá-la, o galpão precisa de uma **infraestrutura de habilitação** (ar comprimido, exaustão, elétrica) — um **investimento único**, válido para qualquer coladeira escolhida.

GATILHO

Demanda acima de 300 mil; a ME25 não passa daqui nem finaliza 100%.

INVESTIMENTO

Coladeira R\$ 160–480k + **habilitação/logística** ~R\$ 56–61k (única).

GANHO

Remove o gargalo da colagem; libera M.O. para produzir.

HABILITAÇÃO DA COLADEIRA NO GALPÃO · INVESTIMENTO ÚNICO

REFERÊNCIA

Compressor maior

ar comprimido para a máquina

R\$ 25.000

Exaustor 5 cv

exaustão de pó/vapores

R\$ 6.000

Rede elétrica

a confirmar

~R\$ 5.000

Transformador

possível, conforme carga

~R\$ 5.000

Frete + instalação

~R\$ 20.000

Total de habilitação

R\$ 56–61 mil

DEGRAU 3

R\$ 600 mil / mês

+ REORG. GALPÃO + EQUIPE

O volume agora exige um **galpão reorganizado**. O espaço passa por uma reorganização — um **investimento único** — para comportar o fluxo maior: mezanino, elétrica, circulação de peças. Somam-se **duas duplas** e um separador de peças de baixo custo. A coladeira do degrau 2, se bem escolhida (ex.: Giben KG668/KG712), **atende até aqui sem nova troca**.

GATILHO

Demanda acima de 400 mil.

INVESTIMENTO

Reorg. galpão ~R\$ 50–79k (única) + folha 2 duplas ~R\$ 14k/mês.

GANHO

Fluxo contínuo; base para o salto industrial.

LEITURA FINANCEIRA-ÂNCORA

A reorganização do galpão é **CAPEX único** (feito uma vez); a folha das 2 duplas soma ~R\$ 14 mil/mês. Com MC ~40%, o salto de 400 para 600 mil adiciona ~R\$ 80 mil de margem de contribuição — que precisa **cobrir a nova folha e amortizar o CAPEX** em prazo confortável. Detalhe da reorganização na seção do galpão.



OS DEGRAUS EM DETALHE

O horizonte industrial

R\$ 1 milhão / mês — galpão maior e linha de máquinas interligadas — e o quadro-resumo de toda a escada.

HORIZONTE

R\$ 1 milhão / mês

LINHA INDUSTRIAL

O milhão não cabe no galpão atual. Ele exige um **galpão maior** e uma **linha de máquinas interligadas**: corte nesting, colagem e furação falando a mesma língua, com bipagem e integração entre etapas. Deixa de ser "uma máquina a mais" e passa a ser um **sistema de produção** — o modelo de linha industrial (referência Giben).

GATILHO

Demanda acima de 600 mil + **mudança de galpão**.

INVESTIMENTO

Novo galpão + nesting (R\$ 530k) + furação (R\$ 360k) + coladeira.

GANHO

Produção em linha, escalável e rastreável.

QUADRO-RESUMO DA ESCADA · valores-âncora

DEGRAU	O QUE ENTRA	INVESTIMENTO-ÂNCORA	GATILHO
R\$ 250 mil hoje	Estrutura atual	—	ponto de partida
R\$ 300 mil degrau 1	+1 marceneiro, +2 ajudantes, +1 carro	Folha ~R\$ 9k/mês + veículo	demanda > teto
R\$ 400 mil degrau 2	Upgrade de coladeira + habilitação (única)	R\$ 160–480k + R\$ 56–61k	demanda > 300
R\$ 600 mil degrau 3	Reorg. galpão (única) + 2 duplas	Reorg. ~R\$ 50–79k + folha ~R\$ 14k/mês	demanda > 400
R\$ 1 milhão horizonte	Galpão novo + linha interligada	Galpão + nesting + furação + coladeira	demanda > 600

O PAPEL DA MARGEM

Em todos os degraus, a régua é a mesma: **preservar a MC de ~40%**. Cada salto de faturamento deve cobrir o custo fixo que ele cria e amortizar o CAPEX em prazo saudável. É isso que mantém o crescimento **financeiramente sustentável**, e não apenas maior.



Galpão atual × galpão novo

Os dois caminhos para a mesma meta, com os custos abertos. Sem recomendação — a decisão fica na mesa.

A expansão pode acontecer por **dois caminhos de infraestrutura**, e a diferença entre eles é sobretudo de **capital e de risco**. No Caminho A, a empresa sobe os degraus dentro do galpão atual, adequando o espaço aos poucos, e só migra para um galpão maior quando o milhão exigir. No Caminho B, dá o salto direto para o galpão novo já com a linha industrial. Nenhum é "o certo" — são perfis diferentes de exposição.

CAMINHO A · ESCADA NO ATUAL

Cheque menor por etapa, capital diluído no tempo, na medida da demanda. Em contrapartida, **parte da obra civil não migra** — vira custo afundado ao mudar de galpão — e o teto físico do atual fica em ~600 mil.

CAMINHO B · SALTO AO NOVO

Sem retrabalho. Nenhuma obra afundada, a estrutura já nasce para o milhão e chega ao topo mais rápido. Em contrapartida, o **cheque de largada é grande** e concentrado, e exige demanda/pipeline já engatilhada para não ociosar a capacidade instalada.

CUSTOS ABERTOS · REORGANIZAÇÃO DO GALPÃO ATUAL (Caminho A, degrau 600)

ITEM	NATUREZA	REFERÊNCIA
Mezanino no fundo área adicional de apoio/estoque	Obra civil	~R\$ 25.000
Elétrica / iluminação / ventilação	Instalação	R\$ 12–15.000
Patamar + rampa OU descer a esquadrejadeira (alternativa)	Obra civil	a definir
Reposicionar a gaiola	Mão de obra	interno
Carrinhos / esteira interna circulação de peças	Equipamento	~R\$ 8.000
Rede pneumática	Instalação	~R\$ 5.000
Piso usado opcional	Obra civil	~R\$ 12.000
Opção 2: esquadrejadeira menor + elevador de peças alternativa de layout	Equipamento	~R\$ 15.000 +
Faixa total da reorganização (não migra)		R\$ 90–120 mil

CAMINHO A · OBRA NO ATUAL

R\$ 90–120k

diluído entre os degraus 2 e 3 · não migra

CAMINHO B · CHEQUE DE LARGADA

R\$ 1,5–2 mi

galpão + linha de máquinas · concentrado

TETO DO GALPÃO ATUAL

~R\$ 600k

o milhão exige a mudança de qualquer forma

▮ PONTO DE CONTEXTO (FATO, NÃO RECOMENDAÇÃO)

As **máquinas Giben migram e têm revenda/troca** — acompanham a empresa para o galpão novo. Já a **obra civil é específica de cada galpão** e não se muda. Onde o capital é alocado — em ativo que migra ou em estrutura fixa — pesa de forma diferente em cada caminho.



Entrada e custo-benefício

Raizen Spectra 7GT e Usikraft Pegasus 1100 — as opções de menor cheque para destravar o degrau de R\$ 400 mil.



Raizen Spectra 7GT

Coladeira de bordas · fabricante brasileiro

VALOR DE FEIRA

R\$ 160k

Categoria	Coladeira de bordas
Grupos de trabalho	7 grupos
Origem	Nacional
Automação	Manual · a confirmar
Pega usada na troca	Não
Entra no degrau	2 · R\$ 400 mil

A opção de **menor investimento** da categoria e de uma marca que a equipe já conhece e opera. Habilita o degrau de 400 mil com o menor cheque possível.

A FAVOR

- + Menor cheque de entrada
- + Marca já operada pela casa

A PONDERAR

- Depreciação alta · revenda fraca
- Não pega usada na troca; vira custo afundado ao migrar



Usikraft Pegasus 1100

Coladeira de bordas · 12 grupos operacionais

VALOR DE FEIRA

R\$ 200k

Grupos operacionais	12 grupos
Fita de borda	PVC/ABS até 3 mm
Motores acabamento	2 × 1 cv · 12.000 rpm
Pressão	6 rolos pneumáticos
Pega usada na troca	Não
Entra no degrau	2 · R\$ 400 mil

Um **meio-termo de acabamento**: mais grupos operacionais que a de entrada, boa relação entre preço e qualidade de colagem, e fita até 3 mm que cobre a linha premium de bordas.

A FAVOR

- + 12 grupos · bordas mais limpas
- + Bom custo-benefício

A PONDERAR

- Sem bipagem/telemetria
- Não pega usada na troca · assistência a confirmar

NOTA · CUSTOS DE LOGÍSTICA E INSTALAÇÃO

Além do valor da máquina, cada coladeira exige **frete + instalação (~R\$ 20 mil)** e a **habilitação no galpão** (compressor, exaustão, elétrica) — um **investimento único de ~R\$ 56–61 mil no total**, detalhado no Degráu 2. A diferença para as Giben está em **revenda, assistência local e migração** para o galpão novo (página seguinte).



Conceituadas, automatizadas e de assinatura

As coladeiras Giben — KG668 e KG712 — e a máquina de puxadores, marca moveleira com suporte e revenda em BH.



Giben KG668

Coladeira de bordas · 22 m/min · moveleira

VALOR DE FEIRA

R\$ 260k

Velocidade	22 m/min
Regulagens finas	Manuais
Manutenção	Simples
Suporte	Showroom + técnico · BH
Pega usada na troca	Sim

Marca moveleira **muito conceituada**, que preserva valor. Pega a usada na troca, migra para o galpão novo e conta com **assistência, showroom e treinamento na própria BH**.

A FAVOR

- + Preserva valor · migra · revenda boa
- + Suporte local em BH

A PONDERAR

- Regulagens ainda manuais
- Sem bipagem/telemetria



Giben KG712

Coladeira automatizada · bipagem + telemetria

VALOR DE FEIRA

R\$ 410k

Regulagens finas	Automáticas
Magazine de fitas	4 · troca automática
Rastreabilidade	Bipagem de peça
Telemetria	Metros colados
Entra no degrau	3 · R\$ 600 mil

O **topo automatizado**: regula sozinha por tipo de MDF, troca entre 4 fitas sem parar e registra cada peça. A telemetria (metros colados) é o **insumo para precificar serviços por peça**.

A FAVOR

- + Zero setup manual · agilidade de mix
- + Dados por peça · base p/ serviços

A PONDERAR

- Maior cheque das coladeiras
- Retorno pede volume + mix alto



Giben KG398J · Puxadores

Usina puxador/perfil integrado · lançamento · diferencial de mercado ★

VALOR DE FEIRA

R\$ 480k

Modelo	KG398J · lançamento
Função	Puxador integrado
Filetagem	8 m/min (baixa)
Exclusividade	Inédita em MG
Detalhe	Seção 05

Usina o **puxador integrado direto na peça** — cria um produto que o concorrente não tem. Modelo de **lançamento, inédito em Minas Gerais**. Fileta 8 m/min (baixa): é diferencial, não a coladeira de volume. Detalhe na seção 05.

A FAVOR

- + Inédita em MG · produto de assinatura
- + Margem por posicionamento

A PONDERAR

- Filetagem baixa · não é a de volume
- Ideal: uma rápida para retas + esta como diferencial



Corte, furação e apoio

As máquinas do horizonte de R\$ 1 milhão — nesting e centro de usinagem — e os equipamentos complementares.



Nesting Giben

Centro de corte nesting · bipagem

VALOR DE FEIRA

R\$ 530k

Função	Corte nesting
Rastreabilidade	Bipagem
Aproveitamento	Plano otimizado
Integração	Coladeira + furação
Entra no degrau	Horizonte · 1 mi

Substitui o corte tradicional por um fluxo **automatizado e rastreável**, com menos desperdício de chapa. É a **porta de entrada da linha interligada** do horizonte de 1 milhão.

A FAVOR

- + Corte repetível · menos desperdício
- + Bipagem integra o fluxo

A PONDERAR

- Cheque elevado · só no salto industrial
- Pede galpão maior + demanda engatilhada



Giben Flexdrill

Centro de usinagem / furação CNC · bipagem

VALOR DE FEIRA

R\$ 360k

Função	Furação CNC
Rastreabilidade	Bipagem
Precisão	Programada, repetível
Integração	Fecha o trio
Entra no degrau	Horizonte · 1 mi

Fecha o **trio da linha**: a peça sai cortada, colada e **furada**, pronta para montar. Menos retrabalho e montagem mais rápida — o que sustenta o volume do milhão.

A FAVOR

- + Furação precisa · elimina marcação manual
- + Completa a linha para montagem rápida

A PONDERAR

- Ganho pleno só com nesting + coladeira juntos

COMPLEMENTARES · apoio de fluxo e expedição

EQUIPAMENTO	PAPEL	ENTRA QUANDO	REFERÊNCIA
Esteira de retorno	Devolve a peça ao operador após a colagem · reduz deslocamento	Reorg. (degrau 3+)	R\$ 60.000
Embaladora	Protege e padroniza a peça na expedição · menos avaria	Linha industrial	a partir de R\$ 60.000



A máquina de puxadores

Por que um único equipamento pode reposicionar o produto Valvic — e ampliar margem por percepção de valor, não por volume.

Entre todas as máquinas deste dossiê, a coladeira de puxadores é a única cujo retorno não vem de **produzir mais**, e sim de **produzir diferente**. Ela usina o puxador — o perfil de pega — **integrado à própria peça**, eliminando a ferragem comprada de terceiros. O resultado é um móvel de linhas limpas, sem puxador aparente, com um acabamento que o cliente percebe imediatamente como superior. A máquina é a **Giben KG398J**, um modelo de **lançamento inédito em Minas Gerais** — nenhuma marcenaria do estado a tem ainda.

O QUE ELA CRIA

- **Ineditismo em MG** — nenhuma marcenaria do estado tem essa máquina (possivelmente alguém no Sul de Minas venha a ter, segundo vendedores do ramo)
- **Um produto que o concorrente não tem** — puxador integrado como assinatura
- Elimina o **custo e o prazo** da ferragem de puxador
- Eleva a **percepção de valor** e o preço praticável

POR QUE IMPORTA PARA O INVESTIDOR

As demais máquinas ampliam **capacidade**; esta amplia **a marca**. Num mercado de móveis planejados onde a concorrência disputa preço, um diferencial de **design proprietário** muda o eixo da conversa com o cliente — de "quanto custa" para "isto só a Valvic faz".

Há sinal de mercado: em São Paulo, um proprietário dessa máquina está **amplamente abastecido de demanda** de arquitetas e marcenarias do entorno. É um módulo que **se paga em posicionamento** — cada projeto premium carrega margem maior.

LEITURA ESTRATÉGICA

Importante: ela **fileta a ~8 m/min** (velocidade baixa) — **não é a coladeira de volume** em peças retas. O ideal em produtividade é ter uma coladeira rápida para retas (ex.: Giben KG668) e a KG398J como diferencial competitivo. Ela não compete com as coladeiras de produção: enquanto a linha resolve o **volume**, os puxadores resolvem o **valor** — uma assinatura visual difícil de copiar.

EM UMA FRASE

Transforma o móvel Valvic em **produto de assinatura** — e a marca em algo que se escolhe por desejo, não só por orçamento.



CENÁRIO ADICIONAL

Prestação de serviços

Como a linha industrial vira um segundo motor de receita — e por que isso reduz o risco de todo o investimento.

Uma linha industrial dimensionada para R\$ 1 milhão de produção própria dificilmente estará **100% ocupada o tempo todo**. Essa folga — que num modelo tradicional seria custo ocioso — pode virar **receita**. Com nesting, coladeira e furação equipados com bipagem, a Valvic passa a poder **vender capacidade de produção** a terceiros: corte, colagem e furação para marcenarias que não têm CNC próprio.

O MODELO

CAPACIDADE OCIOSA VIRA RECEITA

A mesma linha que produz o móvel Valvic presta **serviço B2B** nas janelas livres. O cliente é a marcenaria menor, sem máquina, que precisa de corte e colagem de qualidade industrial. A Valvic vende **a própria capacidade**, não só o produto final.

PREENCHE OS VALES DE DEMANDA

Nos meses de produção própria mais fraca, o serviço **preenche o buraco de caixa**. A operação deixa de depender exclusivamente do ciclo de vendas de móveis planejados e ganha uma **receita mais estável** ao longo do ano.

MARGEM ALTA E PRECIFICÁVEL

A **telemetria** da coladeira mede o metro colado real; a bipagem conta as peças. Isso permite **precificar por peça / metro** — cobrança justa, transparente e auditável, medida pela própria máquina, sem estimativa grosseira.

DE-RISCA O INVESTIMENTO

Este é o ponto central para o investidor: a prestação de serviços **transforma o CAPEX em ativo que fatura mesmo com a produção própria não cheia**. A linha industrial passa a se pagar por **dois caminhos**, não um só.

MUDA A ESTRATÉGIA DE LOCALIZAÇÃO

Se o serviço mirar atender a demanda de **BH, Contagem e entornos**, a **localização do galpão** passa a ser **fator estratégico**: estar perto dos clientes B2B (marcenarias e lojas) muda a escolha do endereço — proximidade vira vantagem logística e comercial.

SÍNTESE DO CENÁRIO

Não é um negócio paralelo que disputa foco — é o **aproveitamento inteligente** de uma capacidade que, de outro modo, ficaria parada. Receita de margem alta, que estabiliza o caixa e reduz o risco de todo o investimento em máquinas.



S Í N T E S E

Os caminhos e o que validar

O resumo das decisões na mesa e os próximos passos factuais — sem recomendação, para uma escolha consciente.

Este dossiê apresenta **caminhos e realidades**, de forma organizada — não uma recomendação. Cada degrau tem o seu gatilho, cada máquina o seu momento, cada galpão o seu trade-off. As decisões ficam na mesa, para quem tem os números na ponta da língua.

AS DECISÕES ABERTAS

DECISÃO	O QUE ESTÁ EM JOGO	EXTREMOS NA MESA
Ritmo	Crescer por etapas, na medida da demanda — o 1 milhão como horizonte, não prazo.	Gradual (menor risco) ↔ acelerado (chega antes)
Galpão	Onde a expansão acontece e como o capital é exposto.	Atual (obra ~R\$90–120k) ↔ novo (cheque R\$1,5–2mi)
Coladeira	Cheque menor agora × capital que preserva valor e migra.	Raizen R\$160k ↔ Giben KG668 R\$260k
Alavancas	Diferenciação e monetização da capacidade instalada.	Puxadores (margem) + serviços (de-risca)

PRÓXIMOS PASSOS FACTUAIS · o que validar em cada degrau

ANTES DE SUBIR CADA DEGRAU

- Confirmar **demandas sustentadas** acima do patamar atual
- Identificar o **gargalo real** que o investimento vai atacar
- Checar que o salto **preserva a MC de ~40%**

PARA FECHAR NÚMEROS

- Obter **propostas finais** das máquinas (valores de feira → firmes)
- Orçar a **infra/obra** com fornecedores locais
- Definir a **forma de aporte** e o payback aceitável por etapa

FECHAMENTO

O material existe para que a decisão seja **informada e consciente**. Os caminhos estão postos, com custos e trade-offs abertos — cada degrau com o seu gatilho, cada máquina com o seu momento, cada galpão com o seu trade-off.